

八年级下册期中复习清单

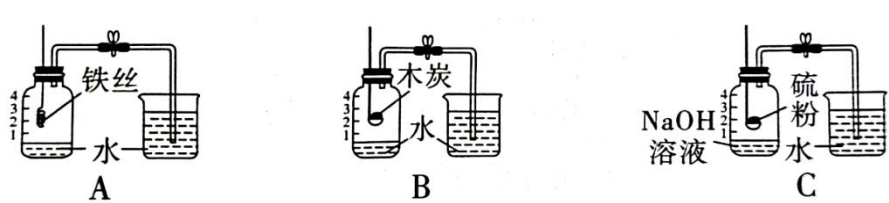
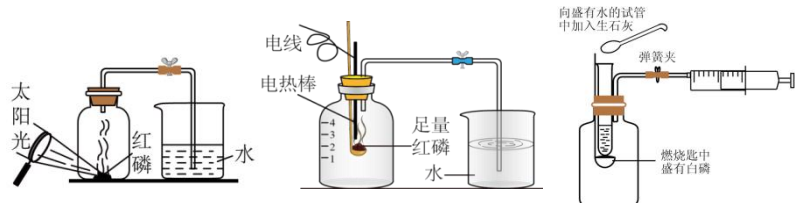
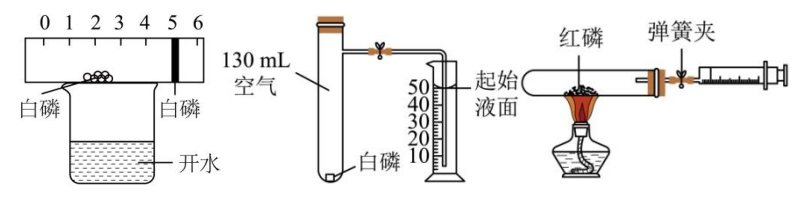
一. 空气

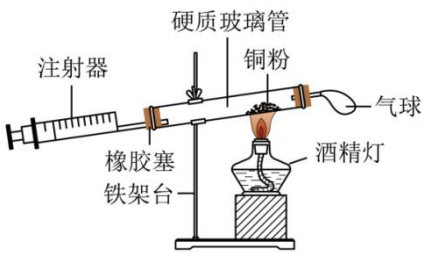
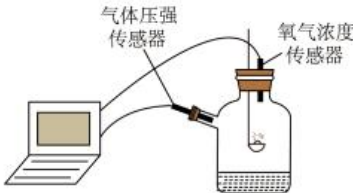
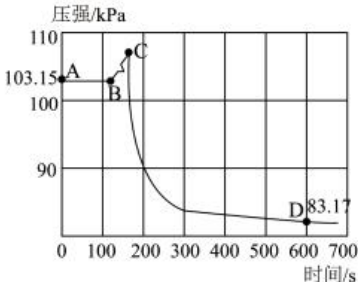
1. 空气的组成（化学史：法国化学家拉瓦锡利用定量的方法研究了空气的成分）

空气的组成（体积分数）	用途
氮气(N ₂ , 约 78%)	被用作保护气；制造硝酸和氮肥的重要原料；医疗上可用液氮进行冷冻治疗等
氧气(O ₂ , 约 21%)	①供给呼吸，如动植物呼吸、医疗急救、航空航天； ②支持燃烧，如炼钢、气焊等
稀有气体(约 0.94%)	液态氮可用于制造低温环境；可用于航标灯、霓虹灯等
二氧化碳(CO ₂ , 约 0.03%)	不燃烧，也不支持燃烧，用于灭火；作气体肥料；制碳酸饮料；干冰(固态二氧化碳)用于人工降雨等
其他气体(约 0.03%)	—

2. 实验探究空气中氧气的含量

 图 1	
实验原理	利用红磷燃烧消耗密闭容器中的氧气，使密闭容器内压强减小，在大气压的作用下，进入容器内水的体积即为减少的氧气的体积。
反应原理	$4P + 5O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2P_2O_5$
实验操作	(2) 实验时，连接装置并检查装置气密性后，接下来的实验步骤依次为 <u>acbd</u> (填序号)。 a. 在集气瓶中加入少量水，目的是吸收五氧化二磷，防止污染空气，且可吸热降温并防止集气瓶底部炸裂。将水面上方空间分为 5 等份，并做标记； b. 在燃烧匙内放入足量的红磷，用酒精灯加热，点燃红磷后立即伸入瓶中并把橡胶塞塞紧；

	c.用弹簧夹夹紧乳胶管； d.待红磷熄灭并<u>冷却至室温</u>后，打开弹簧夹，观察现象。
实验分析	(3) 红磷燃烧的现象是<u>产生大量白烟，放出热量。</u> (4) 打开弹簧夹，烧杯中的水被吸入集气瓶，瓶内液面上升，出现该现象的原因是<u>集气瓶内氧气被消耗，瓶内压强减小。</u>
实验结论	(5) 按照拉瓦锡研究空气成分的实验结论，可知理论上集气瓶内液面应上升至约刻度<u>1</u>处，说明氧气约占空气总体积的 <u>1/5</u>。 (6) 实验结束，集气瓶中剩余气体的主要成分是<u>氮气</u>，物理性质：<u>难溶于水</u>，化学性质：<u>不燃烧也不支持燃烧，化学性质稳定。</u>
试剂选择	(7) 实验结束后，同学们依据该实验的原理，又分别用铁丝、木炭、硫粉代替红磷进行实验(如图 2 所示)。其中能达到实验目的的是 <u>C</u> (填序号)。  图 2
改变点燃方式	实验过程中不打开装置，使装置始终保持<u>密闭</u>，可以防止将点燃的白磷伸入瓶中的过程将瓶内气体排出引起的误差，如图 
改变测量方式	利用量筒或注射器等测量仪器，减小实验误差，使测定结果更加精确，如图 
改变	如图，利用加热铜丝消耗装置中的氧气，实验过程中反复推拉两端注射器活塞的目的是<u>使铜丝与空气中的氧气充分反应</u>，玻璃管内发生反应的化学方

反 应 原 理	程为 $2\text{Cu} + \text{O}_2 \triangleq 2\text{CuO}$ 
数 字 化 实 验	左图装置可用于测定空气中氧气的含量。 右图是实验过程中集气瓶内气压与时间的关系(该装置气密性良好，A 点表示集气瓶内初始气压)。 (1) AB 段时红磷<u>没有</u>点燃，气压没有变化； (2) B~C 段，<u>点燃</u>红磷后，气压增大的原因是<u>红磷燃烧放热</u>； (3) C~D 段，气压减小的原因是<u>红磷燃烧消耗集气瓶中的氧气，且反应结束后温度恢复至室温</u>，但气压 D 点小于 A 点的原因是<u>氧气被消耗</u>。  

【误差分析】

测量结果偏小的原因：①红磷用量不足；②装置气密性不好；③未等集气瓶冷却至室温，就打开弹簧夹

测量结果偏大的原因：①点燃红磷后伸入集气瓶速度太慢（未及时塞紧橡皮塞）；②未夹紧止水夹（未使用止水夹）

3. 保护大气环境

目前计入空气质量评价的主要污染物及其危害：①固体污染物：细颗粒物(PM_{2.5})、可吸入颗粒物(PM₁₀)等与雾霾的形成有关；②气体污染物：SO₂、NO₂等→形成酸雨；CO(有毒)、O₃

防治措施：使用清洁能源，加强空气质量监测，积极植树、种草等。

二. 氧气

1. 氧气的性质

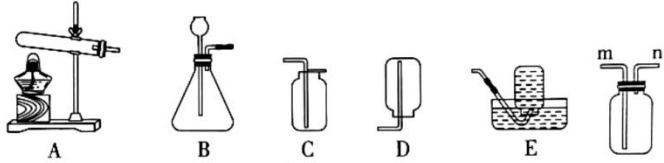
(1) 物理性质：在通常状况下，氧气是一种无色、无味的气体，不易溶于水，密度比空气大。液态为淡蓝色，固态为淡蓝色雪花状。

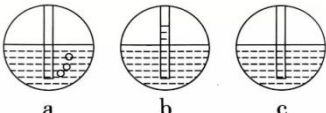
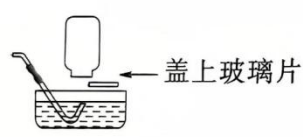
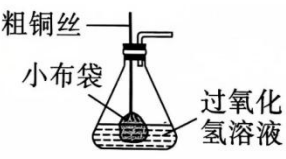
(2) 化学性质

物质（颜色、状态）	反应现象	化学方程式
硫（淡黄色固体）	(1) 在空气里燃烧发出微弱的 <u>淡蓝色火焰</u> ，放出热量，生成 <u>有刺激性气味</u> 的气体 (2) 在氧气里燃烧得更旺，发出 <u>蓝紫色火焰</u> ，放出热量，生成有刺激性气味的气体	$\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{SO}_2$
木炭（灰黑色固体）	(1) 在空气里燃烧持续 <u>红热</u> ，放出热量，生成 <u>能使澄清石灰水变浑浊</u> 的气体 (2) 在氧气里燃烧发出 <u>白光</u> ，放出热量，生成能使澄清石灰水变浑浊的气体	①完全燃烧： $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ ②不完全燃烧： $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}$
铁丝（银白色固体）	(1) 在空气中，铁丝只能产生红热现象，不能燃烧。 (2) 在氧气中，铁丝 <u>剧烈燃烧，火星四射，放出热量，生成黑色固体</u>	$3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$
镁条（银白色）	发出 <u>耀眼的白光</u> ，生成 <u>白色固体</u> ，放出热量	$2\text{Mg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO}$
红磷（红色固体）	产生大量的 <u>白烟</u> ，放出热量	$4\text{P} + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{P}_2\text{O}_5$
氢气	发出 <u>淡蓝色火焰</u> ，放出热量；在火焰上方罩一个干燥的烧杯，观察到烧杯内壁出现 <u>水雾</u>	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$
一氧化碳、甲烷	发出 <u>蓝色火焰</u> ，放出热量	$2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$ $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

三. 氧气的制取

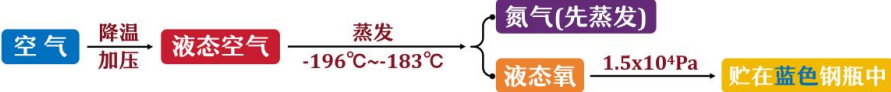
1.氧气的实验室制法

氧气的实验室制取	
 图 1图 2	
反应原理	(1) 高锰酸钾制取氧气时反应的化学方程式为 $2\text{KMnO}_4 \triangleq \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$ (2) 过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气时反应的化学方程式为 $\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$，其中二氧化锰在反应中的作用是<u>作催化剂</u> <u>(或加快反应速率)</u>。
发生装置	(3) 用高锰酸钾制取氧气，应选择的发生装置是 <u>A</u>(填字母序号，后同)，该装置需进行的改进是<u>在试管口放一团棉花</u>，目的是：<u>防止加热时高锰酸钾粉末进入导管，堵塞导管</u>。 (4) 用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气，应选择的发生装置是 <u>B</u>；若要得到平稳的气流，可将装置 B 中的长颈漏斗改为<u>分液漏斗</u> <u>(或注射器)</u>，改进后的装置作用：<u>控制化学反应速率</u>。 (5) 装置 B 制取氧气时，长颈漏斗需伸入液面以下，其目的是<u>形成液封，防止生成的气体从长颈漏斗逸出</u>。
收集装置	(6) 实验室要收集干燥的氧气，应选择的装置为 <u>C</u>(从图 1 中选择，后同)，若要收集较纯净的氧气，应选择的装置为 <u>E</u>。 (7) 用装置 C 收集氧气时，导管应<u>伸入集气瓶底部</u>，目的是<u>排尽集气瓶中的空气</u>。 (8) 用装置 E 收集氧气的最佳时机是<u>导管口有连续且均匀的气泡产生时开始收集</u>，说明氧气已收集满的现象是<u>集气瓶瓶口有大气泡冒出</u>。 (9) 若用图 2 装置收集氧气，气体应从 <u>m</u> (填“m”或“n”，后同)端管口通入；若装置中充满水时，气体应从 <u>n</u> 端管口通入。

检验与验满	(10)①检验：如图 3，将带有火星的木条放入集气瓶中，若<u>木条复燃</u>，说明集气瓶内的气体是氧气。   ②验满：如图 4，将带有火星的木条<u>放在集气瓶口，若木条复燃</u>，说明氧气已集满。
实验操作细节	(11)在检查装置 B 气密性时，用弹簧夹夹紧乳胶管，向长颈漏斗内注水，长颈漏斗末端可能会出现如图 5 所示现象，其中一定能说明装置气密性良好的是 <u>b</u> (填字母)  图 5
实验意外现象分析	(12)①用高锰酸钾制备并用排水法收集氧气时，发现水槽中的水变红，其原因是<u>试管口未塞棉花</u>。 ②用装置 A、E 制取并收集氧气，收集满氧气移出集气瓶时，进行了如图 6 所示的操作，该操作会导致的后果为<u>收集到的氧气不纯</u>；实验结束后，观察到水槽中的水倒吸入试管，其原因可能是<u>实验结束后先熄灭酒精灯，再将水槽中的导管撤出</u>。  图 6  图 7 (13)小组同学用图 7 所示实验装置制取氧气。小布袋里放入的固体试剂的名称是<u>二氧化锰</u>。与教材实验装置相比，该发生装置的优点是<u>通过放下和提起粗铜丝，可以随时控制反应的发生和停止</u>。

2.氧气的工业制取

方法	分离 <u>液态空气法</u>
----	-----------------

原理	利用液态氧和液态氮的 <u>沸点</u> 不同，是 <u>物理</u> 变化
工艺流程	 <pre> graph LR A[空气] -- "降温 加压" --> B[液态空气] B -- "-196°C~-183°C 蒸发" --> C[氮气(先蒸发)] B -- "-196°C~-183°C 蒸发" --> D[液态氧] D -- "1.5x10^4Pa" --> E[贮在蓝色钢瓶中] </pre>

【注意】

工业制氧得到的氧气是混合物，里面混有少量的稀有气体、氮气、二氧化碳等杂质。

四．碳单质

1. 碳单质的物理性质

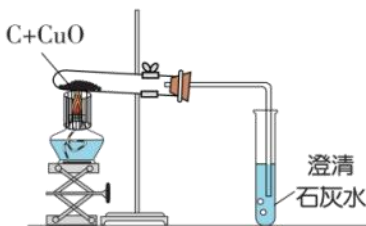
种类	物理性质	用途
金刚石	无色透明的固体，天然存在的最硬的物质	可作钻机钻头、裁玻璃等
石墨	灰黑色，很软，有 <u>滑腻感</u> ，熔点高，具有优良的 <u>导电</u> 性能	可用于制造铅笔芯、高铁列车的受电板、干电池的电极材料等
C ₆₀	由 <u>C₆₀分子</u> 构成	可用于超导、催化、能源及医学等领域
活性炭、木炭(主要成分为碳单质)	具有 <u>疏松多孔</u> 的结构，具有 <u>吸附</u> 性	可用于吸附色素、异味等
物理性质差异大的原因	碳原子的 <u>排列方式</u> 不同	

2. 碳单质的化学性质

化学性质	用途
在常温下，碳的 <u>化学性质不活泼</u> 。	需要长期保存的档案材料一般用碳素墨水书写。

		木质电线杆埋入地下部分用火烧焦。
碳单质的可燃性	氧气充足时，完全燃烧：$\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ 氧气不充足时，不完全燃烧： $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}$	可用作燃料
碳单质的还原性	木炭还原氧化铜： $\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2\uparrow$ 工业上，用焦炭和铁的氧化物反应冶炼铁： $2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2\uparrow$ 高温下，木炭还原二氧化碳反应： $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$	可用于冶炼金属

3. 木炭还原氧化铜实验

实验仪器	试管、酒精灯、金属网罩、铁架台（带铁夹）、弹簧夹、橡胶塞、导管、升降台、火柴
实验试剂	木炭、氧化铜、澄清石灰水。
实验原理	$\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2\uparrow$
实验装置	
实验步骤	a.连接仪器，检查装置气密性； b.把刚烘干的木炭粉末和氧化铜粉末混合均匀，小心地铺放进试管； c.将试管固定在铁架台上，将导管插入澄清石灰水中； d.打开弹簧夹，用酒精灯加热混合物几分钟； e.先撤出导管，用弹簧夹夹紧乳胶管，停止加热，待试管冷却后再把试管里的粉末倒在纸上。观察现象。

实验现象	大试管中的固体由 <u>黑</u> 色变为 <u>红</u> 色；小试管中的澄清石灰水 <u>变浑浊</u> 。
实验结论	木炭能够还原氧化铜生成 <u>铜</u> 单质和 <u>二氧化碳</u> ；该实验说明木炭具有 <u>还原</u> 性。

【实验注意事项】

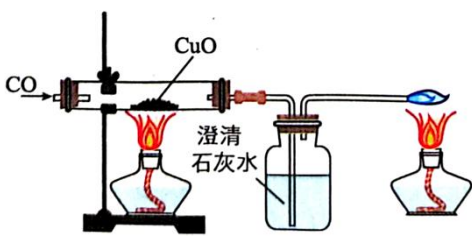
- ①木炭粉和氧化铜粉末烘干的原因：防止木炭与水蒸气反应生成的氢气和一氧化碳与氧化铜反应。
- ②火焰加金属网罩的目的：集中火焰，提高温度。
- ③实验结束后，先撤出导气管，再停止加热的目的：防止石灰水倒流炸裂热的试管。
- ④待试管冷却后再把试管中的粉末倒出的原因：防止热的铜接触空气又被氧化。
- ⑤木炭配比比理论值稍微多一点，因为木炭会和试管中的氧气反应。

五. 碳的氧化物

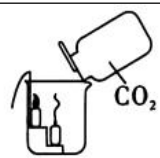
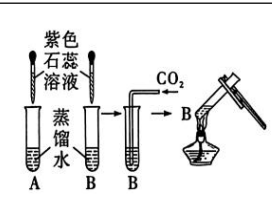
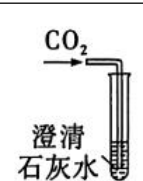
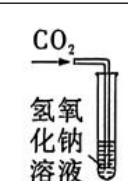
1. 一氧化碳的物理和化学性质

物理性质	无色、无臭的气体， <u>难</u> 溶于水，密度比空气略 <u>小</u>	
化学性质	①可燃性 一氧化碳能燃烧，燃烧时放出大量的热，火焰呈 <u>蓝色</u> 。发生如下反应： <u>$2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$</u>	可用作 <u>燃料</u>
	②还原性 与氧化铜的反应： <u>$\text{CO} + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2$</u> 与 氧 化 铁 的 反 应： <u>$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$</u>	可用于 <u>冶炼金属</u>
	③毒性 一氧化碳通过呼吸系统进入血液与 <u>血红蛋白</u> 结合，使血红蛋白不能与 <u>氧气</u> 结合，使生物体内 <u>缺氧</u> 而中毒甚至死亡。	

2. CO 的还原性实验探究

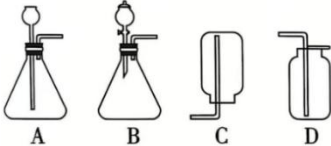
	
实验原理	$\text{CO} + \text{CuO} \triangleq \text{Cu} + \text{CO}_2$
实验步骤	①实验前，先检验 CO 的<u>纯度</u>； ②点燃尾气的酒精灯，然后先通入 CO，排尽空气，目的是为了<u>防止 CO 不纯而发生爆炸</u>，再点燃第一个酒精灯； ③等黑色粉末逐渐变成红色时，先停止加热，继续通 CO 直至装置冷却，目的是防止<u>生成的热的 Cu 单质重新被氧化</u>。
实验现象	硬质玻璃管中 <u>黑色粉末逐渐变红</u> ， <u>集气瓶中澄清石灰水变浑浊</u> ，点燃尾气时产生 <u>蓝色火焰</u>
特别注意	像 CO 等有毒气体，进行实验时，一定要进行尾气处理，方法是 <u>点燃或收集</u> 。

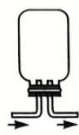
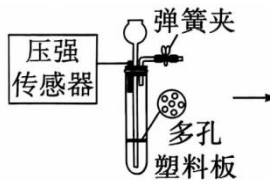
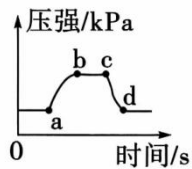
3. 二氧化碳的物理和化学性质

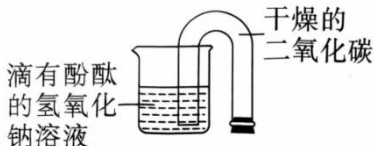
物理性质	通常状况下是无色、无臭的气体， 能 溶于水，密度比空气 大 ，固态 CO ₂ 俗称 干冰			
性质	a.一般情况下，不能燃烧，也不支持燃烧 b.密度比空气大(物理性质)	与水反应	与碱反应	
			与澄清石灰水	与氢氧化钠溶液
实验装置	 倾倒二氧化碳		 澄清石灰水	 氢氧化钠溶液
现象	下 层的蜡烛先熄灭， 上 层的蜡烛后熄灭	滴入石蕊溶液后，观察到试管 A、B 中 溶液变为紫色 ，通入二氧化碳	澄清石灰水 变浑浊	无明显现象

		后观察试管 B 中 <u>溶液由紫色变为红色</u> ，加热后观察到有 <u>气泡产生</u> ， <u>溶液由红色变为紫色</u>		
化学方程式	—	$\textcircled{1}\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{H}_2\text{CO}_3$ $\textcircled{2}\text{H}_2\text{CO}_3\rightleftharpoons\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}$	$\text{CO}_2+\text{Ca}(\text{OH})_2\rightleftharpoons\text{CaCO}_3\downarrow+\text{H}_2\text{O}$ （用于检验 CO_2 ）	$\text{CO}_2+2\text{NaOH}\rightleftharpoons\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{H}_2\text{O}$ （吸收或除去 CO_2 ）
用途	用于灭火；作气体肥料；生产碳酸饮料；干冰(固态 CO_2)升华时吸收大量的热，可作制冷剂，用于人工增雨			
制取	工业制法：高温煅烧石灰石： $\text{CaCO}_3\xrightarrow{\text{高温}}\text{CaO}+\text{CO}_2\uparrow$ 实验室制法： $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}\rightleftharpoons\text{CaCl}_2+\text{CO}_2\uparrow+\text{H}_2\text{O}$			

4. 二氧化碳的实验室制取与性质

二氧化碳的实验室制取  图 1 图 2	
反应原理	(1) 实验室制取二氧化碳的化学方程式为 $\text{CaCO}_3+2\text{HCl}\rightleftharpoons\text{CaCl}_2+\text{CO}_2\uparrow+\text{H}_2\text{O}$
发生装置	(2) 装置 A、B 均可作为实验室制取二氧化碳的发生装置，选择该发生装置的依据是 <u>反应物为固体和液体，且反应条件为常温</u> 。 (3) 若要获得平稳的气流，应选择的发生装置是 <u>B</u> (填字母，后同)。
收集装置	(4) 图 1 中收集二氧化碳可选用的装置是 <u>D</u> ，选择该装置的原因是 <u>二氧化碳密度比空气大且不与空气中其他成分反应</u> 。
检验与验满	(5) ①检验： <u>将气体通入澄清石灰水中，若澄清石灰水变浑浊</u> ，说明该气体是二氧化碳； ②验满： <u>将燃着的木条放在集气瓶口，若木条熄灭</u> ，说明二氧化碳已集满。

气体的除杂与干燥	(6) 除杂：实验室制得的二氧化碳气体中常含有少量氯化氢，若用图 2 装置除去二氧化碳中混有的氯化氢气体，则其中盛装的试剂为<u>饱和碳酸氢钠溶液</u>(填试剂名称)，气体应从<u>m</u>(填“m”或“n”)端通入。 (7) 干燥：若要收集干燥的二氧化碳气体，应通过盛有<u>浓硫酸</u>(填试剂名称)的干燥装置。
实验反思	(8) 不能用浓盐酸代替稀盐酸，原因是浓盐酸易<u>挥发</u>，生成的二氧化碳中会混有氯化氢气体，使制得的气体不纯。 (9) <u>不能</u> (填“能”或“不能”)用稀硫酸代替稀盐酸，原因是<u>稀硫酸与碳酸钙反应生成微溶于水的硫酸钙，会覆盖在石灰石表面，阻止反应的进一步进行</u>。 (10) 不宜用碳酸钠(或碳酸钾)代替石灰石(或大理石)，原因是<u>粉末状固体与稀盐酸接触面积大，且碳酸钠易溶于水，反应剧烈</u>，不利于反应的控制和气体的收集。
作图	(11) 若要用图 3 装置收集二氧化碳，请将装置中的导管补充完整。  图 3
实验意外现象分析	小红同学将制得的二氧化碳气体通入澄清石灰水中，未观察到明显现象，原因可能是<u>澄清石灰水变质 (或二氧化碳气体中混有 HCl 气体等)</u> (写一条)。
数字化实验	为了研究图 4 气体制取发生装置的工作原理，兴趣小组同学通过压强传感器测得制取二氧化碳过程中，装置内的压强变化曲线如图 5 所示。  图 4  图 5 ①ab 段可观察到的现象是试管内液面逐渐<u>下降</u> (填“上升”或“下降”)。 ②bc 段装置内压强保持不变的原因是<u>固液分离，反应停止</u>。 ③写出 c 点对应的操作可能是<u>打开弹簧夹</u>。
低碳	(14)①调查碳吸收：自然界中吸收二氧化碳的主要途径是<u>绿色植物的光合作用</u>。

理念	 图 6 ②模拟碳捕捉：某同学设计图 6 实验模拟“碳捕捉”，将 U 形管开口端放入烧杯中，观察到 <u>U 型管左侧液面上升，溶液由红色变浅</u>，二氧化碳与氢氧化钠溶液反应的化学方程式为 $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ③助力碳中和：作为一名中学生，从自身出发助力碳中和的行动有 <u>节约用电</u> (写一条)。 (15)①碳捕集：采用物理方法“冷甲醇洗法”。通过加压降温用甲醇捕集废气中的 CO_2。若将 CO_2 从甲醇溶液中分离出来，需进行的操作是 <u>降压、升温</u>。 ②碳利用与封存：将超临界 CO_2 注入地下孔隙，将原本难以开采的游离石油“挤出”，驱油的同时将 CO_2 封存，石油属于 <u>不可再生</u> (填“可再生”或“不可再生”)能源。 资料：超临界 CO_2 是指在特定的温度和压强下，CO_2 处于液态和气态之间的状态。 下列对超临界 CO_2 的理解正确的是 <u>bc</u> (多选，填序号)。 a. 与 CO_2 的组成不同 b. 不能燃烧，不支持燃烧 c. 与干冰相比，分子间隔不同
----	--

5. CO 和 CO_2 的鉴别与除杂

鉴别方法	现象
通入澄清石灰水中	能使 <u>澄清石灰水变浑浊</u> 的是 CO_2
通入紫色石蕊溶液中	能使 <u>溶液变红</u> 的是 CO_2
通过灼热的氧化铜	能使 <u>黑色粉末变为红色</u> 的是 CO
点燃	能燃烧的是 CO
物质 (括号内为杂质)	除杂方法
CO_2 (CO)	通过足量灼热的 <u>氧化铜粉末</u>
CO (CO_2)	先通入足量 <u>氢氧化钠</u> 溶液，再通过浓硫酸
	通过足量灼热的 <u>炭粉</u>

六. 爱护水资源

1. 水资源的污染与防治

水的污染源	工业污染 ：包括：废水、废气、废渣
	农业污染 ：包括：化肥、农药
	生活污染 ：包括：污水、垃圾
水体污染的危害	影响工农业、渔业生产、危害人体健康

2. 保护水资源的措施

节约用水	 国家节水标志
	生活：推广节水器具；一水多用，如用淘米水浇花等
	工业：应用新技术、改进工艺和工业用水重复使用
	农业：采用节水灌溉方式，如改漫灌为 喷灌、滴灌 等
	政府：修建水库、实施跨流域调水等
防治水体污染	工业上：应用新技术、新工艺可以减少污染物的产生；对污水进行处理，使之符合排放标准
	农业上：合理施用农药、化肥，提倡使用农家肥
	生活上：生活污水要集中处理达标排放，不使用含 磷 洗涤剂等。加强水质监测

七. 水的净化

1. 纯净水与天然水的区别

	纯净水	天然水
特点	无色、无臭 、清澈透明、不含杂质	含有杂质，不溶性杂质使其浑浊，可溶性杂质可能使其有颜色或气味
分类	纯净物	混合物
举例	蒸馏水	河水、湖水、海水和井水等

2. 自来水厂净水过程：

净水过程	天然水→加 <u>混凝剂</u> →沉淀→ <u>过滤</u> → <u>活性炭</u> 吸附→投药消毒→自来水
加混凝剂	明矾可作混凝剂，明矾溶于水后生成的胶状物吸附 <u>悬浮杂质</u> ，使杂质 <u>沉降</u> 。
过滤池	可以除去水中混有的 <u>不</u> 溶性固体杂质
活性炭吸附池	活性炭具有 <u>吸附</u> 作用，不仅可以滤去一些不溶性杂质，还可以吸附掉一些可溶性杂质， <u>除去水中的异味和色素</u> 。
投药消毒	用氯气(Cl_2)或二氧化氯(ClO_2)作消毒剂，杀死水中的细菌和病毒。此过程发生的是 <u>化学</u> 变化。
净化后	自来水是 <u>硬</u> 水，不可直接引用

3. 水的净化方法

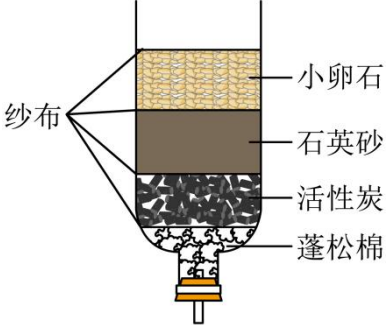
净水方法		原理	作用	净水程度
沉降	静置 沉降	利用重力作用使水中较大颗粒的不溶性杂质自然沉降	除去 <u>不溶性杂质</u>	从上往下，由低到高。用蒸馏方法得到的蒸馏水为 <u>纯净</u> 物，净化程度最 <u>高</u> ，其他三种方法得到的水为 <u>混合物</u>
	吸附 沉降	加入 <u>混凝剂</u> ，利用其溶于水后生成的胶状物吸附悬浮的小颗粒，使其聚集在一起形成较大颗粒而沉降下来		
过滤		把液体与不溶于该液体的固体物质分离	除去 <u>不溶性杂质</u>	
吸附		利用活性炭等具有吸附作用的物质，把	吸附 <u>异味和色素</u>	

	水中一些不溶性杂质滤去，部分可溶性杂质吸附在其表面而除去		
蒸馏	通过加热的方法使水变成水蒸气，然后将其冷凝成蒸馏水	除去 <u>难溶性杂质和可溶性杂质</u>	

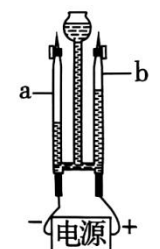
4. 软水和硬水

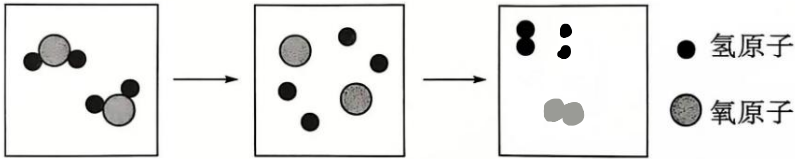
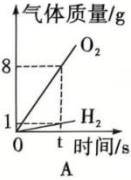
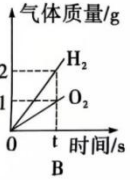
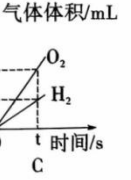
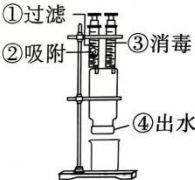
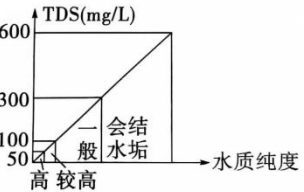
定义	含有 <u>较多</u> 可溶性的 <u>钙、镁</u> 化合物的水叫做硬水。 <u>不含或含较少</u> 可溶性的钙、镁化合物的水叫做软水		
检验	硬水与 <u>肥皂水</u> 接触泡沫 <u>少</u> ，浮渣 <u>多</u> ；软水与 <u>肥皂水</u> 接触泡沫 <u>多</u> ，浮渣 <u>少</u>		
危害	硬水易生水垢；浪费肥皂还洗不干净；锅炉水硬度太高易引发爆炸；长期饮用硬度过高的水对人体健康不利		
软化方法	工业： <u>蒸馏</u> 生活： <u>煮沸</u>		
注意	(1) 硬水中含有较多可溶性钙、镁化合物，一定是混合物。硬水是澄清、透明的。 (2) 澄清、透明的水不一定是软水，软水可以是含较少可溶性钙、镁化合物的水，不一定是纯净物，纯水一定是软水。		

5. 自制净水器

	
各层的作用	(1) 从上到下的四层物质依次是 <u>小卵石</u> 、 <u>石英砂</u> 、 <u>活性炭</u> 、蓬松棉。
	(2) 小卵石与石英砂、纱布的作用是： <u>过滤掉难溶性杂质</u> 。
	(3) 活性炭的作用是： <u>吸附水中的色素和异味</u> 。
	(4) 蓬松棉的作用是 <u>阻隔住固体颗粒以防堵住下端导管</u> 。

八. 水的组成及变化探究

 图 1  图 2	
反应原理	(1) 图 1 发生反应的化学方程式为 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$; 图 2 电解水时发生反应的化学方程式为 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$
实验现象	(2) 图 1 实验中可观察到烧杯内壁有水雾产生。 (3) 图 2 接通电源后, 两玻璃管中均有气泡产生, 实验结束后 a、b 两玻璃管中产生气体的体积比约为 2:1。
产物检验	(4) 检验图 2 中两玻璃管中气体的方法: 打开活塞, 用燃着的木条分别靠近 a、b 玻璃管尖嘴处, a 管口气体安静地燃烧, 说明气体为氢气; b 管口观察到的现象为木条燃烧得更旺, 说明气体为氧气。
实验结论	(5) 由上述两个实验可得出水是由氢元素和氧元素组成的
实验反思	(6) 图 1 实验中点燃氢气前需要进行的操作是验纯, 若缺少该操作, 可能会导致爆炸。 (7) 图 2 实验前, 常向水中加入少量硫酸钠溶液或氢氧化钠溶液的目的在于增强导电性。
实验操作细节	(8) 图 2 实验开始前, 向电解器中加水时, 电解器玻璃管 a、b 两端的活塞应打开 (填“打开”或“关闭”)。
实验意外现象分析	(9) 小组同学进行图 2 实验时, 发现实际 a、b 玻璃中产生气体的体积比大于理论值, 下列对产生此现象的原因猜想不合理的是 C (填字母)。 A. 部分氧气溶于水 B. 部分氧气与电极材料发生反应 C. 部分氧气与氢气反应重新生成了水
作图	(10) 请补全如图 3 中水通电时的微观模型图。

	 图 3
曲线分析	(11)图 4 中能正确反映电解水生成气体的质量或体积关系的是 <u>A</u> (填字母)。  A  B  C 图 4
水质检测和自制净水器	(12)某兴趣小组同学开展如下实践活动。  图 5  图 6 ①自制净水器：如图 5 净水流程依标号顺序进行。吸附剂选用活性炭，是因为活性炭具有<u>吸附</u>性，工业上制某消毒剂的化学方程式：$\text{Cl}_2 + 2\text{NaClO}_2 = 2\text{ClO}_2 + 2\text{X}$, X 的化学式为 <u>NaCl</u>。 ②水质检测：TDS(总溶解性固体物质)是水质的一项重要指标，如图 6,某水样经自制净水器净化后的 TDS 值为 156 mg/L,则净化后的水质纯度为 <u>一般</u>。

九. 构成物质的微粒

1. 物质由微观粒子构成

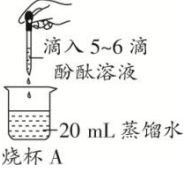
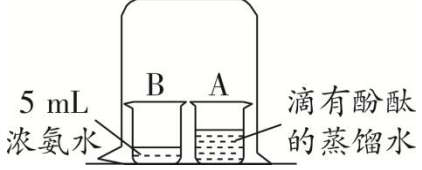
物质是由分子、原子或离子等微观粒子构成的。

2. 分子的基本性质

实例	基本性质
1 个水分子的质量约是 $3 \times 10^{-26} \text{kg}$ ，一滴水（以 20 滴水为 1mL 计）中大约有 1.67×10^{21} 个水分子	分子的 <u>质量</u> 和 <u>体积</u> 都很小
花香在空气中扩散;湿衣服在阳光下晾晒，干得更快	<u>分子总是在不断运动着</u> ，温度越 <u>高</u> ，运动速率越快

气体可压缩储存于钢瓶中;物体的热胀冷缩现象	分子间有间隔
氧气和液态氧是由同种分子构成的,它们的化学性质相同,都具助燃性;过氧化氢和水的分子构成不同,它们的化学性质不同	同种物质的分子化学性质相同,不同种物质的分子化学性质不同

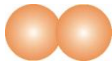
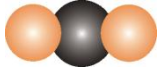
3. 探究“分子运动现象”实验

实验内容	 滴入 5~6 滴酚酞溶液 20 mL 蒸馏水 烧杯 A	 浓氨水 取少量烧杯 A 的酚酞溶液	 5 mL 浓氨水 滴有酚酞的蒸馏水 烧杯 B 烧杯 A
现象	溶液呈无色	溶液由无色变为红色	烧杯 A 中溶液由无色变为红色, 烧杯 B 中溶液无变化
解释	水不能使酚酞变色	氨水能使酚酞变红	氨分子运动到烧杯 A 中, 溶于水, 使酚酞变红

4. 分子

分子	概念: 由分子构成的物质, 分子是保持其化学性质的最小粒子
	由分子构成的物质在发生物理变化时, 分子本身没有发生变化, 物质的化学性质也没有发生变化; 在发生化学变化时, 分子发生了变化, 变成了别的物质的分子, 而这些变化后的新分子不再保持原物质的化学性质。

5. 分子由原子构成

物质的名称和符号	氧气 (O_2)	氢气 (H_2)	二氧化碳 (CO_2)	氨气 (NH_3)
构成该物质的分子	氧分子	氢分子	二氧化碳分子	氨分子
物质的分子模型				
构成该分子的原子	氧原子	氢原子	碳原子、氧原子	氮原子、氢原子
分子是否由同种原子	是	是	否	否
小结	分子可以由同种原子构成, 也可以由不同种原子构成			

6. 分子和原子的比较

	分子	原子
相同点	①都是构成物质的微观粒子；②质量和体积都很小；都在不断地运动；微粒间都有间隔；	
不同点	由分子构成的物质，分子是保持化学性质的最小粒子	原子是化学变化中的最小粒子
相互关系	分子可以分成原子，原子可以构成分子	
本质区别	在化学变化中，分子可以再分，原子不能再分	
化学变化的微观实质	在化学变化中，分子可以分成原子，原子又可以结合成新的分子	

7. 从宏观和微观角度认识物质的组成及变化实质

由分子构成	宏观	微观
纯净物	只含有一种物质	物质中仅含有一种原子或分子
混合物	含有两种或两种以上物质	物质中含有多种原子或分子
物理变化	没有新物质生成的变化	分子不改变，只是分子间隔在改变
化学变化	有新物质生成的变化	分子改变，分子分裂成原子，原子重新组合成新分子

十. 原子的构成

1. 原子的构成

原子是由居其中心的原子核与核外电子构成的。

原子核一般由质子和中子构成。每个质子带 1 个单位的正电荷，每个电子带 1 个单位的负电荷，中子不带电荷。

由于原子核内质子所带正电荷与核外电子所带负电荷数量相等、电性相反，所以原子不显电性。

在原子中，核电荷数（原子核所带的正电荷数）=质子数-核外电子数。

2. 原子核外电子的排布

规律	(1) 电子层由内而外总共分为 7 层，电子分层运动，电子优先排在离核较近的电子层，依次向外排布																																																						
	(2) 第 1 层最多容纳 2 个 电子，第 2 层最多容纳 8 个 电子，最外层电子数不超过 8 个（只有 1 层的，电子不超过 2 个）																																																						
	(3) 原子结构排布规律 ① 每一横排， 电子层数 相同， 最外层电子数 从左到右依次递增； ② 除稀有气体外，每一纵列， 最外层电子数 相同， 电子层数 从上到下依次递增																																																						
前 20 位元素原子结构示意图	核电荷数 原子核 电子层 各层电子数 最外层电子数 <table><tr><td>氢 (H)</td><td colspan="7"></td><td>氦 (He)</td></tr><tr><td></td><td colspan="7"></td><td></td></tr><tr><td>锂 (Li)</td><td>铍 (Be)</td><td>硼 (B)</td><td>碳 (C)</td><td>氮 (N)</td><td>氧 (O)</td><td>氟 (F)</td><td>氖 (Ne)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>钠 (Na)</td><td>镁 (Mg)</td><td>铝 (Al)</td><td>硅 (Si)</td><td>磷 (P)</td><td>硫 (S)</td><td>氯 (Cl)</td><td>氩 (Ar)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	氢 (H)								氦 (He)										锂 (Li)	铍 (Be)	硼 (B)	碳 (C)	氮 (N)	氧 (O)	氟 (F)	氖 (Ne)											钠 (Na)	镁 (Mg)	铝 (Al)	硅 (Si)	磷 (P)	硫 (S)	氯 (Cl)	氩 (Ar)										
氢 (H)								氦 (He)																																															
锂 (Li)	铍 (Be)	硼 (B)	碳 (C)	氮 (N)	氧 (O)	氟 (F)	氖 (Ne)																																																
钠 (Na)	镁 (Mg)	铝 (Al)	硅 (Si)	磷 (P)	硫 (S)	氯 (Cl)	氩 (Ar)																																																

3. 原子结构与性质的关系

原子种类	最外层电子数	是否属相对稳定结构	得失电子的倾向
稀有气体原子	<u>8</u> 个 (He 为 <u>2</u> 个)	是	<u>难</u> 得失电子
非金属原子	一般多于 <u>4</u> 个	否	易 <u>得到</u> 电子, 使最外层达到稳定
金属原子	一般少于 <u>4</u> 个	否	易 <u>失去</u> 电子, 使次外层成为最外层, 从而达到稳定结构

相对稳定结构是指最外层为 8个电子 (氦为 2个电子) 的粒子的结构

4. 相对原子质量

化学史	中国科学院院士 张青莲 教授为相对原子质量的测定作出了卓越贡献
概念	以一种碳原子(碳 12)质量的 $\frac{1}{12}$ 为标准, 其他原子的实际质量与它相比较所得到的比, 作为这种原子的相对原子质量(符号为 A_r)
表达式	某原子的相对原子质量 (A_r) = $\frac{\text{1个该原子的实际质量 (kg)}}{\text{1个碳12原子的实际质量 (kg)} \times \frac{1}{12}}$

【注意】

- ①相对原子质量是一个比值, 它没有单位;
- ②相对原子质量的近似值计算公式: 相对原子质量 $\approx$ **质子数+中子数**;
- ③相对原子质量不是原子的实际质量, 原子的实际质量越大, 其相对原子质量越**大**, 原子的实际质量之比等于其**相对原子质量**之比。

5. 离子

概念	带电荷 的原子。原子通过 得失电子 形成离子
分类	带 正 电荷的原子叫做阳离子, 带 负 电荷的原子叫做阴离子
书写	在元素符号的右上角标明离子所带的电荷数和电性。电荷数在 前 (电荷数为1时, 1 省略不写), 电性在 后 (“+”表示正电, “-”表示负电)
离子符号的意义	Mg^{2+} : 表示 镁 离子, 其中“2+”表示 1个镁离子带2个单位的正电荷 ; 离子符号前面加了数字, 只能表示多少个什么离子, 如 2Mg^{2+} 表示 2个镁离子
离子是构成物质的微观粒子。如氯化钠是由 钠离子 和 氯离子 构成	

6. 离子和原子的联系与区别

	原子	正离子	负离子
结构	质子数 = 核外电子数	质子数 > 核外电子数	质子数 < 核外电子数
电性	不带电	带正电	带负电
联系	原子 得到电子 变为阴离子, 失去电子 变为阳离子		

十一. 元素

1. 元素

概念	元素是 <u>质子数</u> （即 <u>核电荷数</u> ）相同的一类原子的总称
元素概念理解	(1) 不同元素的根本区别是 <u>质子数</u> 不同； <u>质子数</u> 决定元素的种类。 (2) 质子数相同，中子数不同的一类原子属于同种元素。 (3) 原子得失电子后形成离子，元素种类 <u>不变</u> 。 (4) 元素是一类原子的“总称”，是 <u>宏观概念</u> ，因此元素 <u>只讲种类，不讲个数</u> 。
地壳中前四位元素	<u>氧 O</u> 、 <u>硅 Si</u> 、 <u>铝 Al</u> 、 <u>铁 Fe</u> ；地壳中含量最多的金属元素是 <u>铝 Al</u>

2. 元素与原子的比较

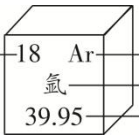
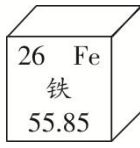
	元素	原子
概念	<u>质子数（即核电荷数）</u> 相同的一类原	<u>化学变化中</u> 的最小粒子
区别	宏观概念，讲种类、讲质量， <u>不讲个数</u> ；可组成物质	微观概念，讲种类、讲质量，也讲个数；可构成分子，也可构成物质
适用范围	描述物质的 <u>宏观组成</u>	描述物质的 <u>微观构成</u>
联系	①原子和元素是个体和总体的关系； ②原子的 <u>核内质子数</u> 决定元素的种类； ③原子的 <u>最外层电子数</u> 决定元素的化学性质；	

3. 元素符号

书写	(1) 由一个字母表示的元素符号必须 <u>大写</u> 。 (2) 由两个字母表示的元素符号，第一个字母必须 <u>大写</u> ，第二个字母必须 <u>小写</u> 。	
意义	(1) 宏观：表示一种 <u>元素</u> 。 (2) 微观：表示该元素的 <u>一个原子</u> 。	例：H：表示氢元素，一个氢原子

	(3)由原子构成的物质得元素符号还 <u>表示该物质</u> （主要包含 <u>金属</u> 、 <u>稀有气体</u> 、常温下的固态非金属如 <u>C</u> 、P、S等）	例：Fe：表示铁元素，一个铁原子，铁这种物质
	(4) 数字+元素符号，只表示微观意义：几个原子	例：5H：表示 5 个氢原子； 3Fe：3 个铁原子

4. 元素周期表

化学史	<u>门捷列夫</u>等化学家发现元素周期律，使化学研究和学习变得有规律可循，为化学的发展奠定了基础。 我国近代化学启蒙者<u>徐寿</u>与他人合译的《化学鉴原》中，许多元素的中文名称，如钠、铝、钾等沿用至今。	
编排依据	根据元素的 <u>原子结构</u> 和 <u>性质</u> ，把元素科学有序地排列起来	
结构	(1) 周期：元素周期表共有 <u>7</u> 个横行，每一个横行叫做一个<u>周期</u>，共有 <u>7</u> 个周期。 (2) 族：元素周期表共有 <u>18</u> 个纵列，每一个纵列叫做一个<u>族</u>（8,9,10 三个纵列共同组成一个族），共有 16 个族。 (3) 原子序数：元素周期表按元素<u>原子核电荷数</u>递增的顺序给元素编的号。原子序数与<u>核电荷数</u>在数值上相同。	
元素周期表的规律	(1) 同一周期的元素通常以<u>金属</u>元素开头，靠近尾部的是<u>非金属</u>元素，结尾是<u>稀有气体</u>元素。 (2) 同一周期元素的原子，质子数和核外电子数的变化规律是<u>从左到右依次递增</u>。 (3) 同一族元素原子的<u>最外层电子数</u>相同，化学性质相似。（He 最外层有 2 个电子，属于相对稳定结构）	
举例	原子序数  元素符号 元素名称 相对原子质	 元素名称为<u>铁</u>，元素符号为 <u>Fe</u>，该元素

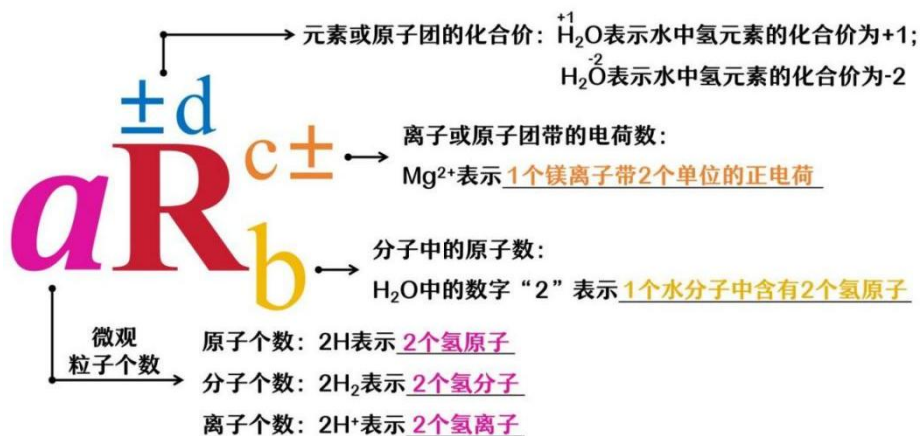
		原子的核电荷数为 <u>26</u> ，质子数为 <u>26</u> ，相对原子质量为 <u>55.85</u> ，核外电子数为 <u>26</u> 。
--	--	--

十二. 化学式

1. 定义

用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子，叫做化学式，如 O_2 、 H_2O 和 CO_2 等。只有纯净物才能用化学式表示其组成，每种纯净物的组成是固定不变的，所以表示每种纯净物组成的化学式只有一个。

2. 意义



(1) 由分子构成的物质的化学式，又叫分子式。常见的由分子构成的物质有：①非金属气体单质如 O_2 、 H_2 、 N_2 等；②非金属氧化物如 CO 、 CO_2 、 SO_2 、 H_2O 等；③酸如 HCl 、 H_2SO_4 、 H_2CO_3 ；④大部分有机物如 CH_4 、 C_2H_5OH 、 $C_6H_{12}O_6$ 等等其意义如下表：

	化学式的含义	示例(以 H_2O 为例)
宏	表示一种物质	表示 <u>水这种物质</u>
观	表示物质的元素组成	表示 <u>水由氢元素和氧元素组成</u>
微	表示物质的一个构成粒子	表示 <u>一个水分子</u>
观	表示物质的一个分子的原子构成	表示 <u>一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成</u>

(2) 由原子构成的物质，其化学式一般为相应的元素符号。其意义如下表：

意义	不由原子构成的物质，元素符号的两种含义	①宏观：表示一种 <u>元素</u> 。 ②微观：表示该元素的 <u>一个原子</u> 。	例： O ： 表示氧元素； 一个氧原子。
----	---------------------	--	------------------------------

	由原子构成的物质，元素符号的三种含义（主要包含 <u>所有金属、稀有气体、金刚石、石墨</u> 等）	①宏观：表示一种 <u>元素</u> 。 ②宏观：表示 <u>某种物质</u> ③微观：表示该元素的 <u>一个原子</u> 。	例：Cu： 表示铜元素； 表示一个铜原子； 表示铜这种物质。
	数字+元素符号，只表示 <u>微观</u> 意义：几个原子		例： 3N：表示 3 个氮原子； 5Fe：5 个铁原子。

（3）由离子构成的物质中不存在一个个的分子，其化学式表示了该物质中阴阳离子个数的最简比。由离子构成的物质有：大部分的盐如 NaCl、BaSO₄、KNO₃、CaCO₃ 等；强碱如 NaOH、KOH、Ba(OH)₂ 等。

化学式的含义	表示物质由阴阳离子构成	例 NaCl：氯化钠由 <u>钠离子和氯离子</u> 构成
符号前面的数字	只表示微观意义，不表示宏观意义	2Ca ²⁺ 表示 <u>2 个钙离子</u>
符号右上角的数字	表示该元素的一个离子所带的电荷数	Mg ²⁺ 中的“2+”表示 <u>1 个镁离子带 2 个单位的正电荷</u> 。

十三. 化合价

1. 常见元素及根的化合价

（1）化合价口诀：

一价钾钠氯氢银，二价氧钙钡镁锌；三铝四硅五价磷，二三铁、二四碳；

二四六硫三五氮，铜汞二价最常见；一五七氯都齐全，单质零价永不变。

（2）常见原子团的化合价

原子团：有一些物质，如 Ca(OH)₂、CaCO₃ 等，它们中的一些带电的原子团，如 OH⁻、CO₃²⁻，常作为一个整体参加反应，这样的原子团，又叫做根。根也有化合价，如 OH⁻为-1 价。

根的名称	氢氧根	硝酸根	硫酸根	碳酸根	磷酸根	铵根
根的符号	OH ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	CO ₃ ²⁻	PO ₄ ³⁻	NH ₄ ⁺

化合价	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-3</u>	<u>+1</u>
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2. 化合价的一般规律

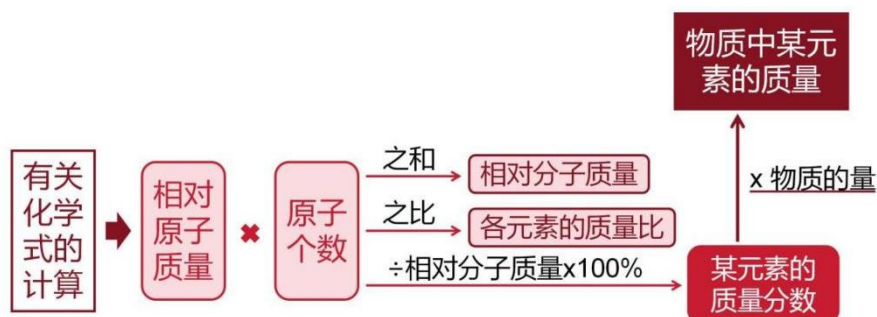
- ①化合价有正价和负价，在化合物里，各元素正、负化合价的代数和为零。
- ②在化合物里，氢元素通常显+1价；氧元素通常显-2价。
- ③金属元素与非金属元素化合时，金属元素显正价，非金属元素显负价，如 $\overset{+1}{\text{Na}}\overset{-1}{\text{Cl}}$ 。非金属元素与氧化合时通常显正价，如 $\overset{+5}{\text{P}}_2\overset{-2}{\text{O}}_5$ 。
- ④一些元素在不同物质中可显不同的化合价，如 $\overset{+2}{\text{C}}\text{O}$ 、 $\overset{+4}{\text{C}}\text{O}_2$ 。
- ⑤同种元素在同一化合物中也可能显不同的化合价，如 $\overset{-3}{\text{N}}\text{H}_4\overset{+5}{\text{N}}\text{O}_3$ 。
- ⑥有变价的某些元素，显最高价时正常命名；显低价时，要加一个“亚”字。如 FeCl_2 读作氯化亚铁， FeCl_3 读作氯化铁。

3. 化合价的计算

原则：化合物里各元素正、负化合价的代数和为零。一般根据无变价元素的化合价，推求变价元素的化合价。

举例：计算 HClO_4 中氯元素的化合价；设氯元素的化合价为 x ，则 $(+1) \times 1 + x \times 1 + (-2) \times 4 = 0$ 、解得 $x = \underline{+7}$ 。

十四. 化学式的相关计算



以 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 为例：

各元素的原子个数比	碳、氢、氧原子的个数比为 <u>2:6:1</u> 。
-----------	-----------------------------

相对分子质量[(各元素对应原子的相对原子质量×原子个数)之和](写出计算式，后同)	<u>$(12 \times 2) + (1 \times 6) + (16 \times 1)$</u>
各元素的质量比[(各元素对应原子的相对原子质量×原子个数)之比]	碳、氢、氧元素的质量比为 <u>$(12 \times 2) : (1 \times 6) : (16 \times 1)$</u>
碳元素的质量分数 $\left(\frac{\text{相对原子质量} \times \text{原子个数}}{\text{相对分子质量}} \times 100\% \right)$	$\frac{12 \times 2}{(12 \times 2) + (1 \times 6) + (16 \times 1)} \times 100\%$